

Chemistry - Question 121

Original paper page 74; original question and option regions

The wavelength of a microscopic particle of mass 9.1×10^{-31} kg is 182 nm, its kinetic energy in J is

($h = 6.625 \times 10^{-34}$ J s)

9.1×10^{-31} kg ల ద్రవ్యరాశిగల సూక్ష్మకణపు తరంగదైర్ఘ్యం 182 nm లు అయిన దాని గతిజశక్తి J లలో
($h = 6.625 \times 10^{-34}$ J s)

Options :

1. 7.28×10^{-23}

2. 7.28×10^{-24}

3. 3.64×10^{-23}

4. 3.64×10^{-24}

Chemistry - Question 122

Original paper page 74; original question and option regions

The energy of an electron in an orbit of hydrogen like ion with an orbit radius of 52.9 pm in J is
(ground state energy of electron in hydrogen atom is -2.18×10^{-18} J)

కక్ష్య వ్యాసార్థము 52.9 pm గల హైడ్రోజన్ లాంటి అయాన్ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ శక్తి J లలో
(హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ భూస్థాయి శక్తి $= -2.18 \times 10^{-18}$ J)

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

1. -4.36×10^{-18}

2. -1.09×10^{-17}

3. -8.72×10^{-18}

4. -6.54×10^{-18}

Chemistry - Question 123

Original paper page 75; original question and option regions

In which of the following the electron gain enthalpy of elements is correctly arranged?

క్రింది వాటిలో దేనిలో మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పి సరియైన క్రమములో అమర్చబడింది?

Options :

1. $S > Se > Te > O$

2. $F > Cl > Br > I$

3. $Na > Li > K > Rb$

4. $O > S > Se > Te$

Chemistry - Question 124

Original paper page 75; original question and option regions

Which of the following orders are correct against the property given?

- I) dipole moment : $\text{NF}_3 > \text{NH}_3 > \text{BF}_3$
II) Covalent bond length : $\text{C} - \text{O} > \text{N} - \text{O} > \text{O} - \text{H}$
III) Bond order : $\text{C}_2 > \text{B}_2 > \text{He}_2$

క్రింద సూచించిన ధర్మానికి ఎదురుగా ఉన్న ఏ క్రమాలు సరియైనవి?

- I) ద్విధ్రువ భ్రామకం : $\text{NF}_3 > \text{NH}_3 > \text{BF}_3$
II) సమయోజనీయ బంధదైర్ఘ్యం : $\text{C} - \text{O} > \text{N} - \text{O} > \text{O} - \text{H}$
III) బంధక్రమం : $\text{C}_2 > \text{B}_2 > \text{He}_2$

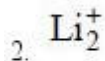
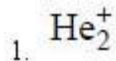
Chemistry - Question 125

Original paper page 76; original question and option regions

The molecule/ion having diamagnetic nature and a bond order of 1.0 is

డయా అయస్కాంత స్వభావం మరియు బంధక్రమం 1.0 గల అణువు/అయాన్

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 76; original question and option regions

If the kinetic energy of O_2 gas is 4.0 kJ mol^{-1} , its RMS speed in cm s^{-1} is

O_2 వాయువు గతిజశక్తి 4.0 kJ mol^{-1} అయిన దాని RMS వేగం cm s^{-1} లలో

Options :

1. 5.0×10^2

2. 5.0×10^3

3. 5.0×10^4

4. 5.0×10^{-4}

Chemistry - Question 127

Original paper page 77; original question and option regions

The volume of 0.02 M acidified permanganate solution required for complete reaction of 60 mL of 0.01 M I^- ion solution to form I_2 in mL is

60 mL ల 0.01 M I^- అయాన్ ద్రావణంతో పూర్తిగా చర్యనొంది I_2 ఏర్పడటానికి కావలసిన 0.02 M ఆప్టికృత పర్మాంగనేట్ ద్రావణం ఘనపరిమాణము mL లలో

Options :

1. 60
2. 20
3. 40
4. 6

Chemistry - Question 128

Original paper page 77; original question and option regions

6 g of graphite is burnt in a bomb calorimeter at 25°C and 1 atm pressure. The temperature of water increased from 25°C to 31°C . If ΔH of this reaction is -248 kJ mol^{-1} , find out C_v (in kJ K^{-1}) of bomb calorimeter.

25°C మరియు 1 atm పీడనం వద్ద 6 గ్రాముల గ్రాఫైట్‌ను ఒక బాంబ్ కెలోరిమీటర్‌లో మండించారు. నీటి ఉష్ణోగ్రత 25°C నుండి 31°C కు పెరిగింది. ఈ చర్యకు ΔH విలువ -248 kJ mol^{-1} అయితే బాంబ్ కెలోరిమీటర్ C_v (kJ K^{-1} లలో)ను కనుక్కోండి.

Options :

1. 20.667
2. 41.33
3. 1488
4. 0.145

Chemistry - Question 129

Original paper page 78; original question and option regions

In which of the following, the solubility of AgCl will be minimum?

క్రింది వాటిలో దేనిలో AgCl ద్రావణీయత కనిష్ఠం?

Options :

1. 0.1 M KNO_3

2. 0.1 M KCl

3. 0.2 M KNO_3

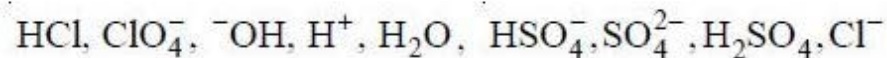
4. Water

Chemistry - Question 130

Original paper page 78; original question and option regions

The number of species of the following that can act both as Bronsted acids and bases is

క్రింది జాతులలో బ్రాన్స్టెడ్ ఆమ్లాలుగాను మరియు క్షారాలుగాను పనిచేయు వాటి సంఖ్య ఎంత?



Options :

1. 4
2. 3
3. 1
4. 2

Chemistry - Question 131

Original paper page 78; original question and option regions

Which one of the following properties has same value for H_2 and D_2 ?

క్రింది ధర్మాలలో ఏది H_2 మరియు D_2 లకు సమాన విలువను కలిగి ఉంటుంది?

Chemistry - Question 132

Original paper page 79; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- I) Tendency to form halide hydrates gradually increases from Be to Ba down the group.
- II) Tendency to form stable super oxides increases from Li to Cs down the group.
- III) Low solubility of LiF is due to its high lattice energy.
- IV) Solubility of carbonates of group-2 elements increases down the group.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- I) హాలైడ్ హైడ్రేట్లను ఏర్పరచే సామర్థ్యం గ్రూపులో క్రిందికి Be నుంచి Ba కు క్రమంగా పెరుగును.
- II) స్థిరమైన సూపర్ ఆక్సైడ్లను ఏర్పరచే సామర్థ్యం గ్రూపులో క్రిందికి Li నుంచి Cs కు పెరుగును.
- III) LiF యొక్క అల్ప ద్రావణీయతకు కారణం దానికి గల అధిక స్ఫటిక జాలక శక్తియే.
- IV) గ్రూపు-2 మూలకాల కార్బోనేట్ల ద్రావణీయత గ్రూపులో క్రిందికి పెరుగును.

Options :

- 1. I, II
- 2. III, IV
- 3. II, III
- 4. I, III

Chemistry - Question 133

Original paper page 80; original question and option regions

Which of the following metals exist in liquid state during summer season?

క్రింది లోహాలలో ఏది ఎండాకాలంలో ద్రవరూపంలో ఉంటుంది?

Options :

1. Ga

2. Al

3. Pb

4. Sn

Chemistry - Question 134

Original paper page 80; original question and option regions

Formic acid is heated with conc. H_2SO_4 at 100°C to form A and B. When Fe_2O_3 is heated strongly with B, the products formed are C and D. C can also be obtained by reacting CaCO_3 with dil HCl. What is D?

ఫార్మిక్ ఆమ్లాన్ని గాఢ H_2SO_4 తో 100°C వద్ద వేడిచేయగ A మరియు B లు ఏర్పడ్డాయి. Fe_2O_3 ను B తో బలంగా వేడిచేయగ C మరియు D లు ఏర్పడ్డాయి. C ను విలీన HCl తో CaCO_3 చర్య ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. D ఏది?

Options :

1. Fe
2. CO
3. CO_2
4. Fe_3O_4

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 135

Original paper page 80; original question and option regions

The non-biodegradable waste formed in fertilizer industries is

ఎరువుల కర్మాగారాలలో ఏర్పడే జీవ విచ్ఛిన్నశీలత లేని వ్యర్థ పదార్థం

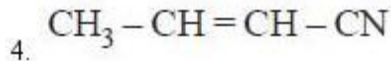
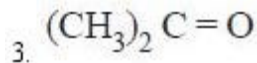
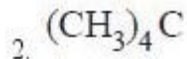
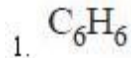
Chemistry - Question 136

Original paper page 81; original question and option regions

Which one of the following has maximum number of hybrid orbitals?

క్రింది వాటిలో దేనియందు గరిష్ఠ సంఖ్యలో సంకర ఆర్బిటాళ్ళు ఉన్నాయి?

Options :



Chemistry - Question 137

Original paper page 81; original question and option regions

In Dumas method one gram of carbon compound gives 50 mL of N_2 at 300 K and 740 mm Hg pressure. If the aqueous tension at 300 K is 15 mm Hg, what is the percentage of nitrogen in it?

డ్యూమా పద్ధతిలో ఒక గ్రాము కర్బన సమ్మేళనము నుండి 300 K మరియు 740 mm Hg పీడనం వద్ద 50 mL ల N_2 లభించింది. 300 K వద్ద నీటి ఆవిరి పీడనము 15 mm Hg, అయిన దానిలోని నైట్రోజన్ శాతమెంత?

Chemistry - Question 138

Original paper page 82; original question and option regions

Sodium acetate was electrolysed by Kolbe's method to form two gases A and B at anode. C and D are formed when B is heated with regulated supply of O_2 or air in the presence of $(CH_3COO)_2 Mn$. C reacts with NaOH to form a salt. A and D are respectively.

సోడియం ఎసిటేట్‌ను కోల్బే పద్ధతిలో విద్యుత్ విశ్లేషణ గావింపగ ఎనోడ్‌వద్ద రెండు వాయువులు A, B వెలువడ్డాయి. B ను $(CH_3COO)_2 Mn$ సమక్షంలో నియంత్రిత పరిమాణంగల O_2 లేదా గాలిలో వేడిచేసినపుడు C, D లు ఏర్పడ్డాయి. NaOH తో C చర్యనొంది లవణంను ఏర్పరుచును. A, D లు వరుసగా

Options :

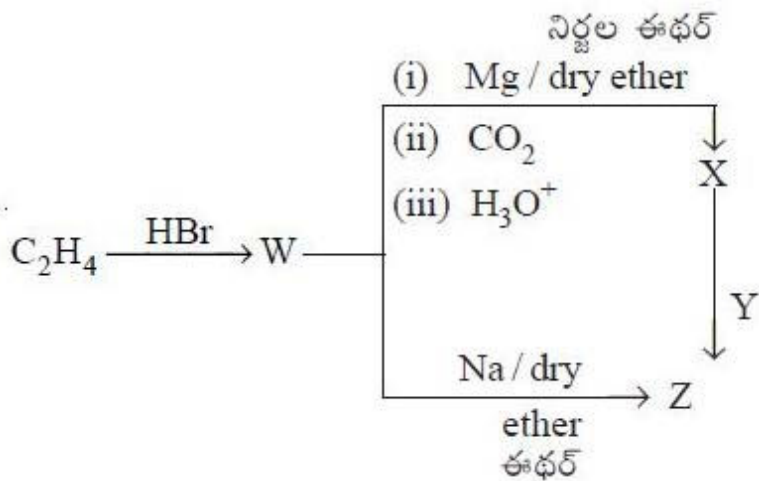
1. CO_2, CH_3COOH 2. CO_2, H_2O 3. C_2H_6, H_2O 4. CO_2, H_2O_2

Chemistry - Question 139

Original paper page 83; original question and option regions

What are Y and Z in the following reaction sequence?

క్రింది వరుస చర్యలలో Y మరియు Z లు ఏవి?



Options :

Y

Z

1. NaOH / CaO $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$

Y

Z

2. $\text{NaOH} / \text{electrolysis}$ $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$

3. $\text{NaOH} / \text{విద్యుత్ విశ్లేషణ}$

Y

Z

4. NaOH / CaO $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$

Y

Z

5. $\text{NaOH} / \text{electrolysis}$ $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$

6. $\text{NaOH} / \text{విద్యుత్ విశ్లేషణ}$

Chemistry - Question 140

Original paper page 84; original question and option regions

At T (K), copper (atomic mass = 63.5 U) has fcc unit cell structure with edge length of x Å. What is the approximate density of Cu in g cm^{-3} at that temperature?

$$(N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

T (K) వద్ద, కాపర్ (పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 63.5 U) fcc యూనిట్ సెల్ నిర్మాణంతో ఉండి అంచు పొడవును x Å గా కలిగి ఉన్నది. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద Cu సాంద్రత g cm^{-3} లలో సుమారుగా ఎంత?

$$(N_A = 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

Options :

1. $\frac{42.3}{x^3}$

2. $\frac{4.23}{x^3}$

3. $\frac{423}{x^3}$

4. $\frac{212}{x^3}$

Chemistry - Question 141

Original paper page 84; original question and option regions

The number of moles of solute present in the solutions of I, II and III is respectively.

- I) 500 mL of 0.2 M NaOH
- II) 200 mL of 0.1 N H_2SO_4
- III) 6 g of urea in 1 kg of water

I, II మరియు III ద్రావణాలలో ఉన్న ద్రావితం మోల్ల సంఖ్యలు వరుసగా

- I) 500 mL ల 0.2 M NaOH
- II) 200 mL ల 0.1 N H_2SO_4
- III) 1 kg నీటిలో 6 g ల యూరియా

Chemistry - Question 142

Original paper page 85; original question and option regions

6 g of a mixture of naphthalene ($C_{10}H_8$) and anthracene ($C_{14}H_{10}$) is dissolved in 300 g of benzene. If the depression in freezing point is 0.70 K, the composition of naphthalene and anthracene in the mixture respectively in g are

(molal depression constant of benzene is $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$)

6 గ్రా నాఫ్తలీన్ ($C_{10}H_8$) మరియు ఆంథ్రసీన్ ($C_{14}H_{10}$) ల మిశ్రమం 300 గ్రా బెంజీన్ లో కరిగించబడింది. ఆ ద్రావణం ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత 0.70 K అయిన ఆ మిశ్రమములో నాఫ్తలీన్, ఆంథ్రసీన్ ల సంఘటనాలు వరుసగా గ్రా లలో

(బెంజీన్ మోలాల్ ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత స్థిరాంకం $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 2.60, 3.40

2. 3.40, 2.60

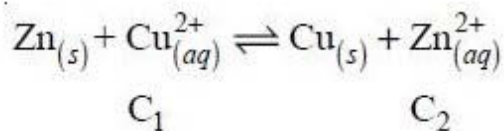
3. 2.90, 3.10

4. 3.10, 2.90

Chemistry - Question 143

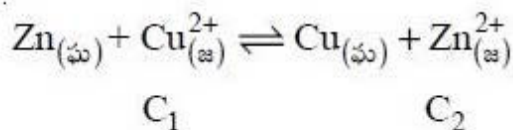
Original paper page 86; original question and option regions

Under which of the following conditions E value of the cell for the cell reaction given is maximum?



$$\left(\frac{2.303 RT}{F} \text{ at } 298 \text{ K} = 0.059 \text{ V}, E_{\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}}^0 = -0.76 \text{ V}, E_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}}^0 = +0.34 \text{ V} \right)$$

క్రింది ఘట చర్యకు ఇవ్వబడిన ఏ పరిస్థితులలో ఘటం యొక్క E విలువ గరిష్ఠం?



$$\left(298 \text{ K వద్ద } \frac{2.303 RT}{F} = 0.059 \text{ V}, E_{\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}}^0 = -0.76 \text{ V}, E_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}}^0 = +0.34 \text{ V} \right)$$

Options :

1. $C_1 = 0.1 \text{ M}, C_2 = 0.01 \text{ M}$

2. $C_1 = 0.01 \text{ M}, C_2 = 0.1 \text{ M}$

3. $C_1 = 0.1 \text{ M}, C_2 = 0.2 \text{ M}$

4. $C_1 = 0.2 \text{ M}, C_2 = 0.1 \text{ M}$

Chemistry - Question 144

Original paper page 87; original question and option regions

In the first order thermal decomposition of $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}_{(g)} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_{4(g)} + \text{HI}_{(g)}$ the reactant in the beginning exerts a pressure of 2 bar in a closed vessel at 600 K. If the partial pressure of the reactant is 0.1 bar after 1000 minutes at the same temperature the rate constant in min^{-1} is

($\log 2 = 0.30$)

$\text{C}_2\text{H}_5\text{I}_{(g)} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_{4(g)} + \text{HI}_{(g)}$ ప్రథమ క్రమాంక ఉష్ణ వియోగచర్య మూసి ఉన్న పాత్రలో 600 K వద్ద క్రియాజనకం కలుగజేసిన ఆరంభ పీడనం 2 bar. 1000 నిమిషాల తరువాత క్రియాజనకం పాక్షిక పీడనం 0.1 bar అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద రేటు స్థిరాంకం min^{-1} లలో

($\log 2 = 0.30$)

Options :

1. 6.0×10^{-4}
2. 6.0×10^{-3}
3. 3.0×10^{-3}
4. 3.0×10^{-4}

Chemistry - Question 145

Original paper page 88; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- I) Sulphur sol is an example of a multimolecular colloid.
- II) Tyndall effect is observed when the diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used.
- III) The process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane is called peptization.
- IV) Eosin, gelatin are examples of negatively charged sols.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- I) సల్ఫర్ సోల్ అనేది బహు అణుక కొల్లాయిడ్‌కు ఒక ఉదాహరణ.
- II) టిండాల్ ఫలితాన్ని గమనించాలంటే విక్షేపణ కణాల వ్యాసం ఉపయోగించిన కాంతి కిరణం తరంగదైర్ఘ్యం కంటే చాలా తక్కువగా ఉండకూడదు.
- III) కొల్లాయిడ్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న పదార్థాన్ని సరియైన పారను ఉపయోగించి వ్యాపనం ద్వారా తొలగించడాన్ని పెప్టికరణం అంటారు.
- IV) ఇయోసిన్, జిలటీన్లు రుణావేశ సోల్‌లకు ఉదాహరణలు.

Options :

1. I, II, III

2. I, II, IV

3. I, III, IV

4. II, III, IV

Chemistry - Question 146

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following are carbonate ores?

- I) Magnetite
- II) Kaolinite
- III) Siderite
- IV) Calamine

క్రింది వాటిలో కార్బనేట్ ఖనిజాలు ఏవి.

- I) మాగ్నటైట్
- II) కయిలినైట్
- III) సిడరైట్
- IV) కాలమైన్

Options :

1. I, II, III
2. II, III, IV
3. I, II only
4. III, IV only

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 147

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following statements is **not** correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

Chemistry - Question 148

Original paper page 90; original question and option regions

Noble metals like gold and platinum are soluble in which of the following mixtures?

ఐంగారం, ప్లాటినం వంటి ఉత్కృష్ట లోహాలు క్రింది ఏ మిశ్రమంలో కరుగును?

Options :

- 1:1 mixture of conc. HNO_3 and conc. H_2SO_4
1. 1:1 గాఢ HNO_3 మరియు గాఢ H_2SO_4 ల మిశ్రమం
- 1:3 mixture of conc. HCl and conc. HNO_3
2. 1:3 గాఢ HCl మరియు గాఢ HNO_3 ల మిశ్రమం
- 1:3 mixture of conc. HNO_3 and conc. HCl
3. 1:3 గాఢ HNO_3 మరియు గాఢ HCl ల మిశ్రమం
- 1:3 mixture of conc. H_2SO_4 and conc. HCl
4. 1:3 గాఢ H_2SO_4 మరియు గాఢ HCl ల మిశ్రమం

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 149

Original paper page 90; original question and option regions

Identify the set of acidic oxides.

అమ్ల ఆక్సైడ్ల సమితిని గుర్తించండి

Chemistry - Question 150

Original paper page 91; original question and option regions

The wavelengths of light absorbed by the complexes

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4\text{en}]^{2+}$ are λ_1 , λ_2 , λ_3 respectively. The correct order of wavelengths is

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4\text{en}]^{2+}$ సమ్మేళనాల శోషణ కాంతి తరంగదైర్ఘ్యాలు వరుసగా λ_1 , λ_2 , λ_3 . తరంగదైర్ఘ్యాల సరియైన క్రమము

Options :

1. $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$

2. $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$

3. $\lambda_1 > \lambda_3 > \lambda_2$

4. $\lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_1$

Chemistry - Question 151

Original paper page 91; original question and option regions

KMnO_4 oxidises $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ to SO_4^{2-} in medium x and NO_2^- to NO_3^- in medium y . x and y are respectively.

యానకం x లో $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ను SO_4^{2-} గా మరియు యానకం y లో NO_2^- ను NO_3^- గా KMnO_4 ఆక్సీకరణం చెందించును. x మరియు y లు వరుసగా

Chemistry - Question 152

Original paper page 92; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Teflon
- B) Anionic polymerisation
- C) Cationic polymerisation
- D) Thermosetting polymer

List - II

- I) SnCl_2
- II) C_2F_4
- III) Bakelite
- IV) Polystyrene
- V) RLi

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) టెఫ్లాన్
- B) ఆనయానిక పాలిమరీకరణము
- C) కాటయానిక పాలిమరీకరణము
- D) ఉష్ణధృఢ పాలిమర్

జాబితా - II

- I) SnCl_2
- II) C_2F_4
- III) బేకలైట్
- IV) పాలిస్టైరీన్
- V) RLi

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 153

Original paper page 93; original question and option regions

Identify the correct set of monosaccharides present in sucrose (X), lactose (Y) and maltose (Z).

సుక్రోజ్ (X), లాక్టోజ్ (Y), మాల్టోజ్ (Z) లలో సరిఅయిన మోనోశాకరైడ్ల సమితిని గుర్తించుము.

Chemistry - Question 154

Original paper page 94; original question and option regions

Which of the following are broad spectrum antibiotics?

Penicillin G

(I)

Chloramphenicol

(II)

Ofloxacin

(III)

Ampicillin

(IV)

క్రింది వాటిలో విస్తృత యాంటీబయోటిక్‌లు ఏవి?

పెనిసిలిన్ G

(I)

క్లోరాంఫెనికోల్

(II)

ఓఫ్లోక్సాసిన్

(III)

ఎంపిసిలిన్

(IV)

Options :

1. I, II only

2. I, II, III

3. II, III, IV

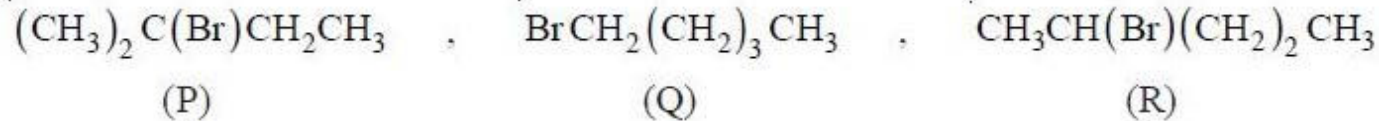
4. I, III only

Chemistry - Question 155

Original paper page 94; original question and option regions

Arrange the following organic halides in correct order of reactivity towards S_N2 displacement.

క్రింది సేంద్రియ హాలోజైడ్లను S_N2 స్థానభ్రంశంపట్ల సరియైన చర్యాశీలత క్రమంలో అమర్చుము.



Chemistry - Question 156

Original paper page 95; original question and option regions

The bond angle between C – O and O – H bonds in alcohols is close to

ఆల్కహాల్‌లలో C – O మరియు O – H బంధాల మధ్య కోణం దేనికి దగ్గరగా ఉంటుంది?

Options :

1. 109°

2. 120°

3. 180°

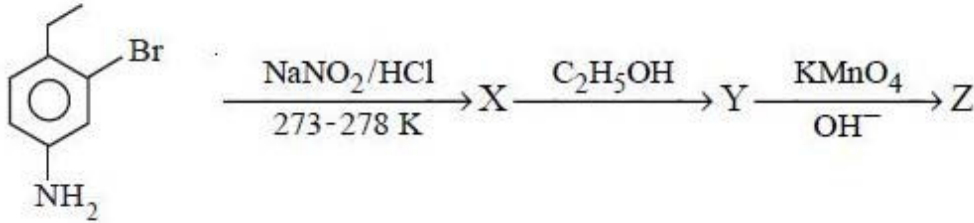
4. 90°

Chemistry - Question 157

Original paper page 95; original question and option regions

Identify Z in the following sequence of reactions.

క్రింది క్రమాను చర్యలలో Z ను గుర్తించుము

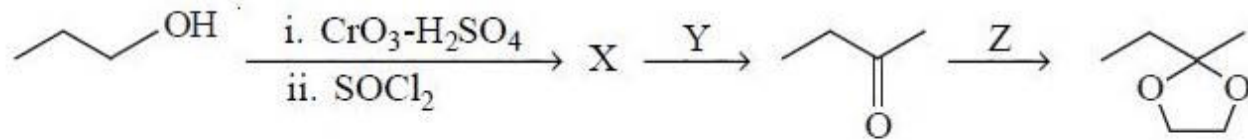


Chemistry - Question 158

Original paper page 96; original question and option regions

Identify X, Y, Z in the following reaction sequence.

కింది చర్యక్రమంలో X, Y, Z లను గుర్తించండి.



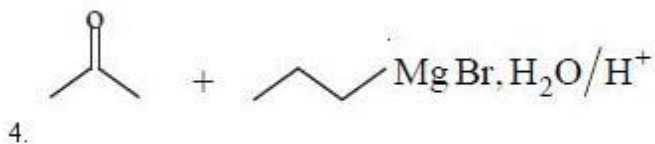
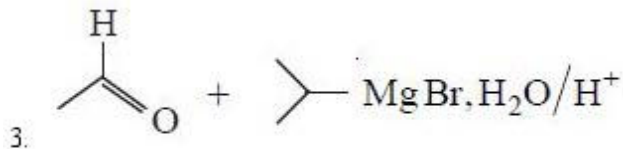
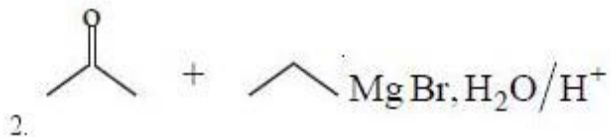
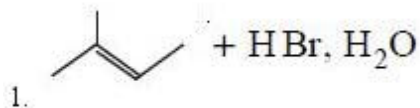
Chemistry - Question 159

Original paper page 97; original question and option regions

2-Methyl-2-butene on hydration gave an alcohol X. Isomer of X could be prepared from which of the following?

2-మీథైల్-2-బ్యూటీన్ ఆర్ద్రీకరణ (hydration) చర్యలో ఆల్కహాల్ X ను ఇచ్చింది. క్రింది వేటినుంచి X యొక్క సాదృశ్యకాన్ని తయారుచేయవచ్చు?

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 98; original question and option regions

Acetic acid on heating with NH_3 forms A. When A reacts with LiAlH_4 followed by hydrolysis gives B. When B is heated with chloroform in KOH medium gives C. What are B and C respectively?

ఎసిటిక్ ఆమ్లంను NH_3 తో వేడిచేస్తే A ఏర్పడును. A ను LiAlH_4 తో చర్యగావించి, ఆ తర్వాత జలవిశ్లేషణం చెందిస్తే B లభిస్తుంది. B ను క్లోరోఫాంట్ KOH యానకంలో వేడిచేస్తే C లభిస్తుంది. B మరియు C లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. $\text{CH}_3\text{CO NH}_2, \text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NC}$
2. $\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NH}_2, \text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NC}$
3. $\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NH}_2, \text{CH}_3 \text{COOH}$
4. $\text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{NH}_2, \text{CH}_3 \text{CH}_2 \text{NC}$

Chemistry - Question 121

Original paper page 70; original question and option regions

The energy associated with Bohr's orbit in the hydrogen atom is given by the expression,

$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$. The energy in eV associated with the orbit having a radius $9r_1$ is (r_1 is the radius of the first orbit)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో బోర్ కక్ష్య యొక్క శక్తిని, $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ అనే సమీకరణంతో సూచించెదరు.

$9r_1$ ($r_1 =$ మొదటి కక్ష్య యొక్క వ్యాసార్థం) వ్యాసార్థం గల కక్ష్య యొక్క శక్తి eV లలో

Options :

1. -13.6

2. -6.8

3. -1.51

4. -1.36

Chemistry - Question 122

Original paper page 71; original question and option regions

When a certain metal was irradiated with light of frequency $4.0 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$, the photoelectrons emitted had four times the kinetic energy as the kinetic energy of photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with light of frequency $2.0 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$. The threshold frequency (ν_0) of the metal in s^{-1} is

$4.0 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ పొసఁపునఱ్యంగల కాంతిని ఒక నియమిత లోహం పై ప్రకాశింపజేసినప్పుడు వెలువడే కాంతిఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి, $2.0 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ పొసఁపునఱ్యంగల కాంతిని అదేలోహం పై ప్రకాశింపజేసినప్పుడు వెలువడే కాంతిఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి కంటె నాలుగు రెట్లు ఉండును. ఆలోహం యొక్క ఆరంభ పొసఁపునఱ్యం (ν_0) s^{-1} లలో

Options :

1. 2×10^{16}
2. 4×10^{16}
3. 2.5×10^{16}
4. 1.33×10^{16}

Chemistry - Question 123

Original paper page 71; original question and option regions

Which of the following statements are correct for classification of elements?

- I) The properties of elements are periodic functions of their atomic numbers
- II) Non metallic elements are less in number than the metallic elements
- III) The first ionisation energies of elements along a period do not vary in a regular manner
- IV) The ground state electronic configuration of Pd ($Z = 46$) is $[\text{Kr}]4d^85s^2$

మూలకాల వర్గీకరణనకు చెందిన క్రింది అంశాలలో సరియైనవి ఏవి?

- I) మూలకాల ధర్మాలు వాటి పరమాణు సంఖ్యలకు ఆవర్తన ప్రమేయాలుగా ఉండును
- II) అలోహ మూలకాలు, లోహ మూలకాల కంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉండును
- III) ఒక పీరియడ్‌లో మూలకాల ప్రథమ అయనీకరణ శక్తులు ఒక క్రమపద్ధతిలో మార్పు చెందవు
- IV) Pd ($Z = 46$) భూస్థితి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం $[\text{Kr}]4d^85s^2$

Chemistry - Question 124

Original paper page 72; original question and option regions

The changes in bond length with respect to N-N and O-O, when N_2 becomes N_2^+ and O_2 becomes O_2^+ are respectively

N_2 , N_2^+ గాను O_2 , O_2^+ గాను మారటంలో N-N, O-O బంధ దైర్ఘ్యాల మార్పులు వరుసగా

Options :

increases, decreases

1. పెరుగును, తగ్గును

decreases, increases

2. తగ్గును, పెరుగును

increases, increases

3. పెరుగును, పెరుగును

decreases, decreases

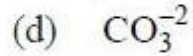
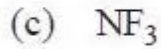
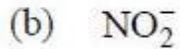
4. తగ్గును, తగ్గును

Chemistry - Question 125

Original paper page 72; original question and option regions

Arrange the following species in the increasing order of lone pairs of electrons

క్రింది జాతులను, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్యలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి



Chemistry - Question 126

Original paper page 73; original question and option regions

The ratio between RMS velocities of H_2 at 50 K and O_2 at 800 K is

50 K వద్ద H_2 , 800 K వద్ద O_2 ల RMS వేగాల మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. 4 : 1

2. 2 : 1

3. 1 : 1

4. 1 : 4

Chemistry - Question 127

Original paper page 73; original question and option regions

On reduction with hydrogen, 3.6g of an oxide of metal (M) left 3.2g of the metal. If the atomic weight of the metal is 64, the formula of the oxide is

3.6g లోహ ఆక్సైడ్‌ను హైడ్రోజన్‌తో క్షయకరణం చేసినప్పుడు 3.2g ల లోహం మిగిలినది. ఆ లోహం (M) యొక్క పరమాణుభారం 64 అయితే ఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా

Chemistry - Question 128

Original paper page 74; original question and option regions

At 300K, the equilibrium constant for a reaction is 10. The standard free energy change (in kJ mol^{-1}) for the reaction is

300K వద్ద ఒక చర్య యొక్క సమతాస్థితి స్థిరాంకము 10. ఆ చర్య యొక్క ప్రమాణ స్వేచ్ఛా శక్తి మార్పు (kJ mol^{-1} లో)

Options :

1. -57.4

2. -115.2

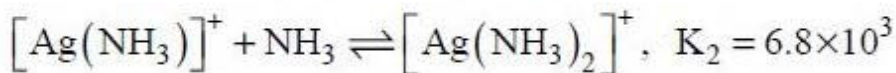
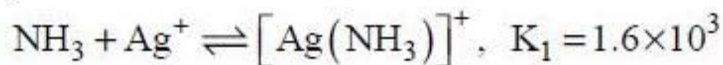
3. $+57.4$

4. -5.74

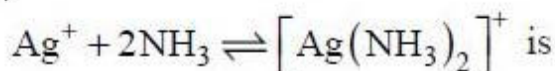
Chemistry - Question 129

Original paper page 75; original question and option regions

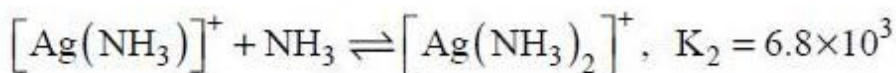
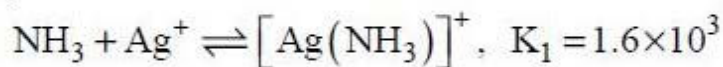
Observe the following equations



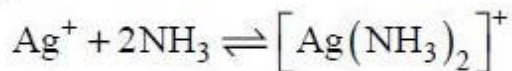
The equilibrium constant for the following reaction,



క్రింది సమీకరణాలను పరిశీలించుము



క్రింది చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము



Options :

1. 6.008×10^3

2. 1.088×10^7

3. 1.088×10^6

4. 1.028×10^3

Chemistry - Question 130

Original paper page 75; original question and option regions

A buffer solution is prepared by mixing 10 mL of 1.0 M acetic acid and 20 mL of 0.5 M sodium acetate and then diluted to 100 mL with distilled water. The pH of the buffer solution is (pK_a of acetic acid is 4.76)

10 mL ల 1.0 M ఎసిటిక్ ఆమ్లం మరియు 20 mL ల 0.5 M సోడియం ఎసిటేట్‌ను కలిపి తయారు చేయబడిన బఫర్ ద్రావణంను 100 mL లకు స్వేదన జలంతో విలీనం చేసిన, ఆ బఫర్ ద్రావణం pH విలువ (ఎసిటిక్ ఆమ్లం pK_a విలువ 4.76):

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

1. 4.84

2. 5.21

3. 4.34

4. 4.76

Chemistry - Question 131

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- I) B_2H_6 is an electron deficient hydride
- II) NH_3 is an electron rich hydride
- III) NaH is a covalent hydride
- IV) $YbH_{2.55}$ is an interstitial hydride

క్రింది వివరణలలో సరియైన వాటిని గుర్తించండి

- I) B_2H_6 ఎలక్ట్రాన్ న్యూనత గల హైడ్రైడ్
- II) NH_3 ఎలక్ట్రాన్ అధికంగా గల హైడ్రైడ్
- III) NaH కోవలెంట్ హైడ్రైడ్
- IV) $YbH_{2.55}$ అల్పంతరాళ హైడ్రైడ్

Options :

1. I, II, III

2. II, III, IV

3. I, II, IV

4. I, III, IV

Chemistry - Question 132

Original paper page 77; original question and option regions

Compound A is prepared by the electrolysis of aqueous solution of B using Castner-Kellner cell with mercury as cathode and carbon as anode. A and B respectively are

కాస్టనర్-కెల్నర్ ఘటంలో మెర్క్యురీ కాథోడు, కార్బన్ ఆనోడులను ఉపయోగించి B అనే జల ద్రావణంను విద్యుద్విశ్లేషణం చేసి A ను తయారుచేస్తారు. A మరియు B లు వరుసగా

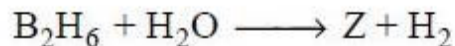
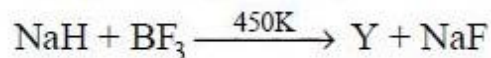
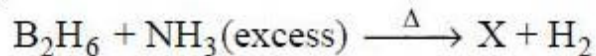
Options :

1. NaOH, NaCl
2. NaCl, NaOH
3. NaHCO₃, NaOH
4. Na₂CO₃, NH₃

Chemistry - Question 133

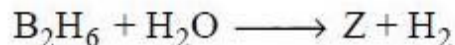
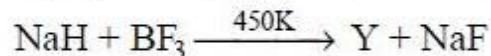
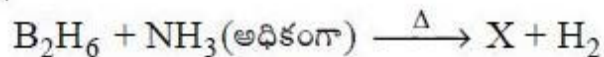
Original paper page 77; original question and option regions

In the following reactions



X, Y and Z are respectively.

క్రింది చర్యలలో



X, Y మరియు Z లు వరుసగా

Chemistry - Question 134

Original paper page 78; original question and option regions

Consider the following statements

- I) In diamond, each carbon atom is sp^3 hybridised
- II) Graphite has planar hexagonal layers of carbon atoms
- III) Silicones being surrounded by non polar alkyl groups are water repelling in nature
- IV) The order of catenation in group 14 elements is $Si > C > Sn > Ge > Pb$

క్రింది వివరణలను పరిశీలించండి

- I) డైమండ్‌లో ప్రతి కార్బన్ పరమాణువు sp^3 సంకరీకరణం చెందుతుంది
- II) గ్రాఫైట్‌లో కార్బన్ పరమాణువుల సమతల షట్కోణ పొరలు ఉండును
- III) అధ్రువ ఆల్కైల్ సమూహాలతో ఆవరించబడి ఉన్న సిలికోన్‌లు జల వికర్షణ స్వభావంను కలిగి ఉండును
- IV) గ్రూపు 14 మూలకాలలో కాటనేషన్ వరుస క్రమం, $Si > C > Sn > Ge > Pb$

The correct statements are

సరియైన వివరణలు

Options :

1. I, II, III
2. II, III, IV
3. I, II, IV
4. I, III, IV

Chemistry - Question 135

Original paper page 79; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

NO₂ is a lung irritant

NO₂ ఊపిరితిత్తుల ప్రకోపకము (irritant)

1.

The municipal sewage has BOD value of 100 - 4000 ppm

పురపాలక మురుగునీటి BOD విలువ 100 - 4000 ppm

2.

Main source of CO is automobile exhaust fumes

ఆటోమొబైల్ ల నుండి వెలువడే వాయువులు CO కు ముఖ్య ఉత్పత్తి స్థానము

3.

COD is the measure of bacteria in water

COD నీటిలో ఉండే బాక్టీరియాకు కొలమానం

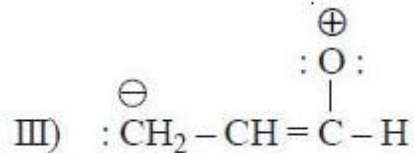
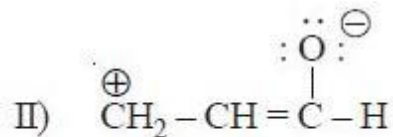
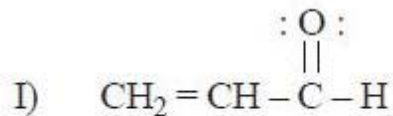
4.

Chemistry - Question 136

Original paper page 79; original question and option regions

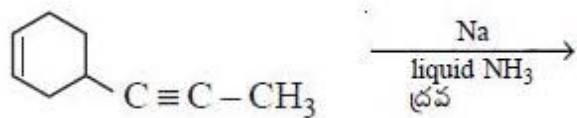
The stability order of the following resonance structures is

క్రింది రెజోనెన్స్ నిర్మాణాల స్థిరత్వక్రమం



Chemistry - Question 137

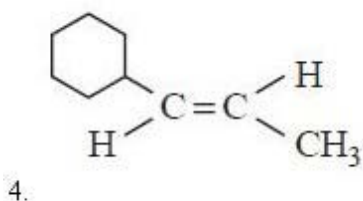
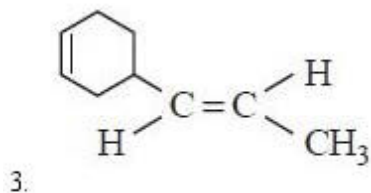
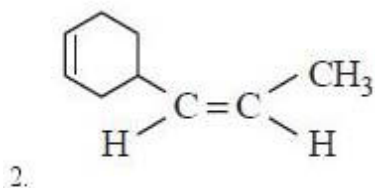
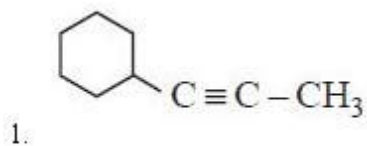
Original paper page 80; original question and option regions



The product formed in the above reaction is

పై చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నము

Options :



Chemistry - Question 138

Original paper page 81; original question and option regions

The correct order of reactivity of the following compounds, towards electrophilic substitution reactions is

ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల పట్ల క్రింది సమ్మేళనాల చర్యాశీలతల సరియైన క్రమం



Options :

1. (a) > (b) > (c) > (d)
2. (d) > (c) > (b) > (a)
3. (c) > (b) > (a) > (d)
4. (b) > (c) > (a) > (d)

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 139

Original paper page 81; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది అంశాలలో సరియైనది కానిది ఏది?

Chemistry - Question 140

Original paper page 82; original question and option regions

1.2 mL of acetic acid having density 1.06 gcm^{-3} is dissolved in 1 litre of water. The depression in freezing point observed for this concentration of acid was 0.041°C . The van't Hoff factor of the acid is (K_f of water = $1.86 \text{ K kgmol}^{-1}$)

1.06 gcm^{-3} సాంద్రత గల 1.2 mL ఎసిటిక్ ఆమ్లం 1 లీటర్ నీటిలో కరిగించబడినది. ఈ ఆమ్ల గాఢతకు పరిశీలించిన ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత 0.041°C . ఆమ్లం యొక్క వాంట్ హాఫ్ గుణకం (నీరు యొక్క $K_f = 1.86 \text{ K kgmol}^{-1}$)

Options :

1. 0.41
2. 1.04
3. 0.96
4. 1.54

Chemistry - Question 141

Original paper page 83; original question and option regions

100 mL of 1.5% (w/v) solution of urea is found to have an osmotic pressure of 6.0 atm and 100 mL of 3.42% (w/v) solution of cane sugar is found to have an osmotic pressure of 2.4 atm. If the two solutions are mixed, the osmotic pressure of the resulting solution in atm is

(Assume that there is no reaction between urea and cane sugar)

100 mL ల 1.5% (w/v) యూరియా ద్రావణంనకు ద్రవాభి సరణ పీడనం 6.0 atm మరియు 100 mL ల 3.42% (w/v) పంచదార ద్రావణంనకు ద్రవాభిసరణ పీడనం 2.4 atm ఉన్నవి. రెండు ద్రావణాలను కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన ఫలిత ద్రావణం యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనం atm లలో (యూరియా మరియు పంచదారల మధ్య చర్య జరగదు అని అనుకొనుము)

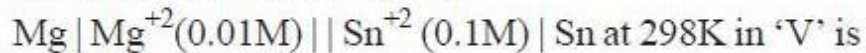
Options :

1. 8.4
2. 16.8
3. 4.2
4. 2.1

Chemistry - Question 142

Original paper page 83; original question and option regions

The emf of the following cell



$$(\text{Given, } E_{\text{Mg}^{+2}|\text{Mg}}^0 = -2.34\text{V}, E_{\text{Sn}^{+2}|\text{Sn}}^0 = -0.14\text{V})$$

298K వద్ద, $\text{Mg} | \text{Mg}^{+2}(0.01\text{M}) || \text{Sn}^{+2}(0.1\text{M}) | \text{Sn}$ అనే ఘటం యొక్క emf విలువ 'V' లో

$$(E_{\text{Mg}^{+2}|\text{Mg}}^0 = -2.34\text{V}, E_{\text{Sn}^{+2}|\text{Sn}}^0 = -0.14\text{V} \text{ గా ఇవ్వబడినవి})$$

Chemistry - Question 143

Original paper page 84; original question and option regions

The reaction $X \rightarrow \text{products}$ is a first order reaction. In 40 minutes, the concentration of X changes from 1.0M to 0.25M. What is the initial rate of reaction when $[X] = 0.1\text{M}$? ($\log 4 = 0.60$)

$X \rightarrow$ క్రియాజన్యాలు, ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. 40 నిమిషాలలో X యొక్క గాఢత 1.0M నుండి 0.25M గా మార్పు చెందును. $[X] = 0.1\text{M}$ అయినప్పుడు, ప్రారంభ చర్యారేటు ఎంత? ($\log 4 = 0.60$)

Options :

1. $1.73 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$
2. $3.47 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$
3. $1.73 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$
4. $3.45 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 144

Original paper page 84; original question and option regions

Which of the following statements is **not** correct?

క్రింది అంశాలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 85; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Van Arkel method is used for refining of Zirconium

వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి ద్వారా జిర్కొనియమ్ను శుద్ధి చేయుదురు

1.

Mond process is used for refining of Nickel

మాండ్ పద్ధతి ద్వారా నికెల్ను శుద్ధి చేయుదురు

2.

Zone refining is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal

మలినాలు ఘనస్థితిలో ఉన్నలోహంలో కంటే గలన స్థితిలో ఉండేలోహంలో ఎక్కువ కరిగి ఉంటాయనే నియమం మీద మండల శోధనం పద్ధతి ఆధారపడి ఉండును

3.

High melting metals are refined by liquation.

అధిక ద్రవీభవన స్థానంగల లోహాలను గలనిక పృథక్కరణం ద్వారా శుద్ధి చేయుదురు

4.

Chemistry - Question 146

Original paper page 86; original question and option regions

Assertion (A) : P_4O_{10} cannot be used to remove moisture from ammonia gas

Reason (R) : P_4O_{10} reacts with NH_3 gas

నిశ్చితం (A): అమ్మోనియా వాయువులోని తేమను తొలగించుటకు P_4O_{10} ను ఉపయోగించరు

కారణం (R) : NH_3 వాయువు తో P_4O_{10} చర్య నొందును

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

1.

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి అయితే (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

2.

(A) is correct but (R) is not correct

(A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

3.

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 147

Original paper page 86; original question and option regions

Which one of the following reactions does **not** occur?

క్రింది చర్యలలో ఏది జరుగదు?

Chemistry - Question 148

Original paper page 87; original question and option regions

Which one of the following statements regarding helium is **not** correct?

హీలియంకు సంబంధించిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

It is used to fill gas balloons instead of hydrogen because it is lighter and not flammable

ఇది మండే స్వభావం లేని తేలికైన వాయువు అగుటవలన హైడ్రోజన్‌కు బదులుగా బెలూన్‌లను నింపడానికి ఉపయోగింతురు.

1.

It is used in gas cooled nuclear reactors

దీనిని వాయువులచే చల్లబరిచే పరమాణు కేంద్రక రియాక్టర్‌లో ఉపయోగిస్తారు

2.

It is used to produce and sustain powerful super conducting magnets

ద్రవ హీలియంను బలమైన అతివాహక అయస్కాంతాలను ఉత్పత్తి చేసి రక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు

3.

It is not used as a cryogenic agent

దీనిని క్రయోజనిక్ కారకంగా ఉపయోగించరు

4.

Chemistry - Question 149

Original paper page 87; original question and option regions

Which one of the following coordination complexes exhibits the lowest value of magnetic moment (in B.M.)?

క్రింది సమన్వయ సంక్లిష్టాలలో అతి తక్కువ అయస్కాంత భ్రామకాన్ని (B.M. లలో) ప్రదర్శించునది ఏది?

Chemistry - Question 150

Original paper page 88; original question and option regions

Disproportionation products of one mole of MnO_4^{2-} in aqueous acidic medium are

ఒక మోల్ MnO_4^{2-} ఆమ్ల జలద్రావణంలో ఏర్పడే అననుపాత ఉత్పన్నాలు

Options :

1. $\frac{1}{3}$ mole of MnO_4^- , $\frac{2}{3}$ mole of MnO_2

1.

2. $\frac{2}{3}$ mole of MnO_4^- , $\frac{1}{3}$ mole of MnO_2

2.

3. $\frac{1}{3}$ mole of Mn_2O_7 , $\frac{1}{3}$ mole of MnO_2

3.

4. $\frac{2}{3}$ mole of Mn_2O_7 , $\frac{1}{3}$ mole of MnO_2

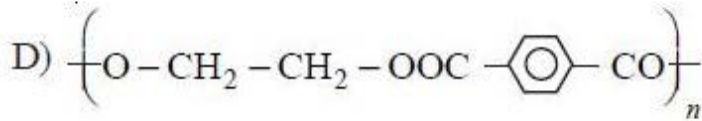
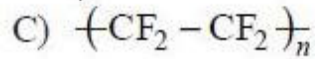
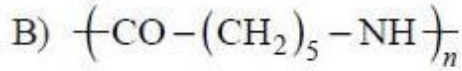
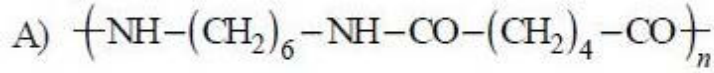
4.

Chemistry - Question 151

Original paper page 89; original question and option regions

Match the following

List - I



List - II

I) Ethylene glycol and Terephthalic acid

II) Phenol and formaldehyde

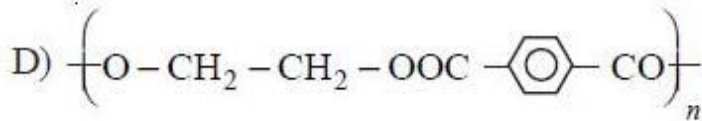
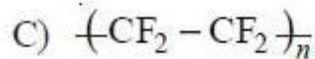
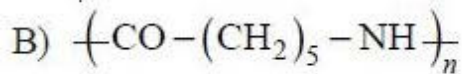
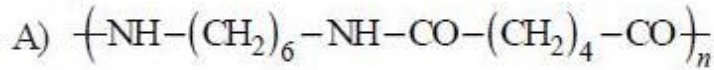
III) Caprolactam

IV) Hexamethylene diamine and adipic acid

V) Tetrafluoroethene

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I



జాబితా - II

I) ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మరియు టెరిఫ్టాలిక్ ఆమ్లం

II) ఫీనాల్ మరియు ఫార్మల్డిహైడ్

III) కాప్రోలాక్టమ్

IV) హెక్సామిథిలీన్ డైఎమీన్ మరియు ఎడిపిక్ ఆమ్లం

V) టెట్రాఫ్లోరోఇథీన్

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 152

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following statements about DNA is **not** correct?

DNA కు సంబంధించిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

It has a double helix structure

దీనికి డబుల్ హెలెక్స్ నిర్మాణం ఉండును

1.

Adenine forms hydrogen bonds with thymine and cytosine forms hydrogen bonds with guanine

ఎడినైన్, థైమిన్‌తో హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరిస్తే సైటోసిన్, గ్వానైన్‌తో హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుచును

2.

The two strands in a DNA molecule are not complementary to each other

DNA అణువులో రెండు తంతువులు ఒక దానికి ఒకటి సంపూరకంగా ఉండవు

3.

It contains the pentose sugar, 2-deoxy ribose

దీనిలో 2-డీఆక్సీరైబోజ్ అనే పెంటోజ్ చక్కెర ఉండును

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-20 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 153

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following is **not** an analgesic?

క్రిందివానిలో నొప్పి నిరోధకం (analgesic) కానిది ఏది?

Chemistry - Question 154

Original paper page 91; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- a) The C-Cl bond in chlorobenzene is shorter than in chloromethane
- b) It is difficult to replace chlorine from chlorobenzene than from benzyl chloride
- c) The C-Cl bond in chlorobenzene has some double bond character
- d) Chlorobenzene on chlorination gives m-dichlorobenzene

క్రింది వివరణలలో సరియైనవి ఏవి?

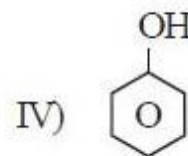
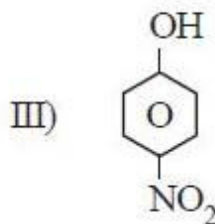
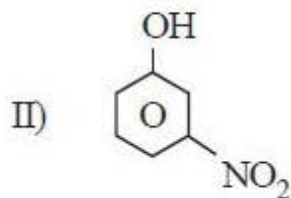
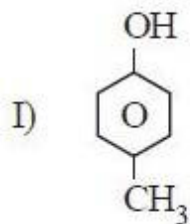
- a) క్లోరోమీథేన్‌లో కంటే క్లోరోబెంజీన్‌లో C-Cl బంధ దైర్ఘ్యం తక్కువుగా ఉండును
- b) బెంజైల్ క్లోరైడ్‌లో కంటే క్లోరో బెంజీన్ నుండి క్లోరిన్‌ను తొలగించుట కష్టము
- c) క్లోరో బెంజీన్‌లో C-Cl బంధానికి పాక్షిక ద్విబంధ లక్షణం ఉండును
- d) క్లోరో బెంజీన్‌ను క్లోరినేషన్ జరిపినప్పుడు m-డైక్లోరోబెంజీన్ ఏర్పడును

Chemistry - Question 155

Original paper page 92; original question and option regions

Arrange the following in increasing order of acidic character

క్రింది వాటిని అమ్ల స్వభావం పెరిగే క్రమంలో అమర్చండి



Options :

1. $I < II < III < IV$

2. $I < IV < II < III$

3. $IV < III < II < I$

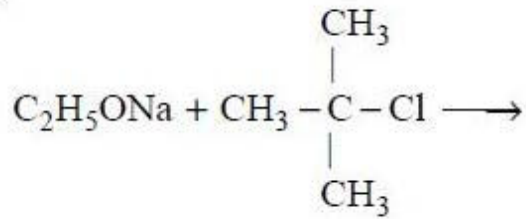
4. $II < III < IV < I$

Chemistry - Question 156

Original paper page 92; original question and option regions

The major product obtained in the following reaction is

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం

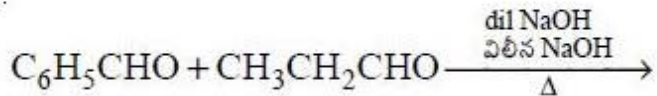


Chemistry - Question 157

Original paper page 93; original question and option regions

The product of the following reaction is

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం



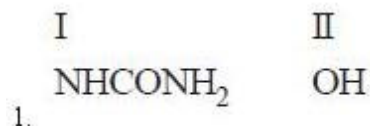
Chemistry - Question 158

Original paper page 94; original question and option regions

If general formula of oxime and semicarbazone is $\text{>C}=\text{N}-\text{Z}$,
what is 'Z' in oxime (I) and semicarbazone (II)?

ఆక్సైమ్, సెమికార్బజోన్ల సాధారణ ఫార్ములా $\text{>C}=\text{N}-\text{Z}$ అయితే, ఆక్సైమ్ (I), సెమికార్బజోన్ (II)
లలో 'Z' ఏది?

Options :

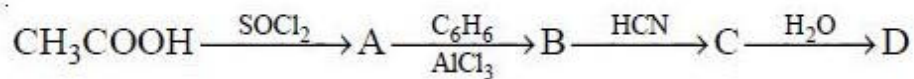


Chemistry - Question 159

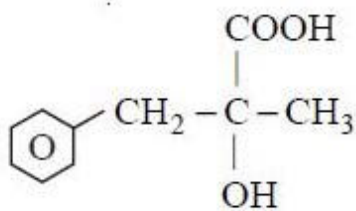
Original paper page 95; original question and option regions

In the following reaction sequence, the product D is

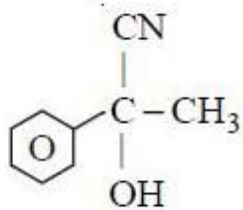
క్రింది రసాయన చర్య అనుక్రమంలో ఉత్పన్నం D ఏది?



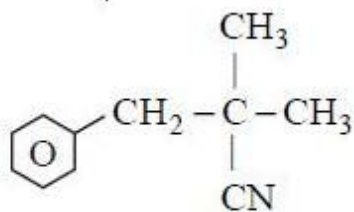
Options :



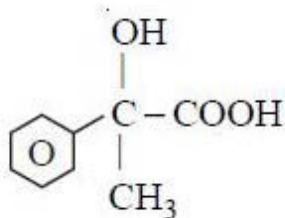
1.



2.



3.



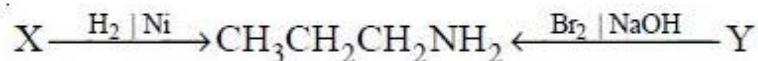
4.

Chemistry - Question 160

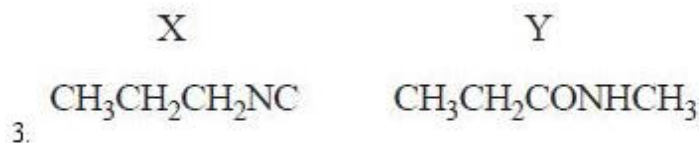
Original paper page 96; original question and option regions

Identify X and Y in the following reactions

క్రింది చర్యలలో X, Y లను గుర్తించండి



Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 78; original question and option regions

The energies of an electron in first orbit of He^+ and in third orbit of Li^{2+} in J are respectively

He^+ లోని మొదటి కక్ష్యకు, Li^{2+} లోని మూడవ కక్ష్యకు చెందిన ఎలక్ట్రాన్ల శక్తులు వరుసగా J లో

Options :

1. $-8.72 \times 10^{-18}, -2.18 \times 10^{-18}$

2. $-8.72 \times 10^{-18}, -1.96 \times 10^{-17}$

3. $-1.96 \times 10^{-17}, -2.18 \times 10^{-18}$

4. $-8.72 \times 10^{-17}, -1.96 \times 10^{-17}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 78; original question and option regions

How many orbital/s is/are possible with $n = 3$, $l = 1$, and $m_l = -1$ value?

$n = 3$, $l = 1$ మరియు $m_l = -1$ విలువతో ఎన్ని ఆర్బిటాళ్లు ఏర్పడుతాయి?

Chemistry - Question 123

Original paper page 79; original question and option regions

If four elements with atomic numbers $Z - 2$, $Z - 1$, Z and $Z + 1$ are forming isoelectronic ions, the atomic number of the ion having largest size is

$Z - 2$, $Z - 1$, Z మరియు $Z + 1$ పరమాణు సంఖ్యలు గల నాలుగు మూలకాలు సమ ఎలక్ట్రాన్ అయాన్లను ఏర్పరిచినచో, అతిపెద్ద పరిమాణం గల అయాన్ పరమాణు సంఖ్య

Options :

1. $Z - 2$

2. $Z - 1$

3. Z

4. $Z + 1$

Chemistry - Question 124

Original paper page 79; original question and option regions

Identify the molecule in which the arrangement of electron pairs around the central atom is octahedral and shape is not octahedral

కేంద్రక పరమాణువు చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ జంటల అమరిక అష్టముఖీయంగా ఉండి అష్టముఖీయ ఆకృతిని కలిగి ఉండని అణువును గుర్తించుము.

Chemistry - Question 125

Original paper page 80; original question and option regions

The wave functions of 1s orbitals of two hydrogen atoms are ψ_A and ψ_B . ψ_A and ψ_B are linearly combined to form two molecular orbitals (σ and σ^*). Which of the following statements are correct?

- I) σ^* is equal to $(\psi_A - \psi_B)$
- II) In σ orbital, one nodal plane is present in between two nuclei
- III) The energy of σ orbital is lower than the energy of σ^* orbital

రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల 1s ఆర్బిటాల్స్ తరంగ ప్రమేయాలు ψ_A , ψ_B . ψ_A మరియు ψ_B లు రేఖీయంగా కలిసి రెండు అణు ఆర్బిటాళ్ళను (σ మరియు σ^*)ను ఏర్పరిచాయి. క్రింది వాటిలో ఏవి సరియైన వివరణలు.

- I) σ^* , $(\psi_A - \psi_B)$ కు సమానము
- II) σ ఆర్బిటాల్లో, రెండు కేంద్రకాల మధ్య నోడల్ తలమున్నది
- III) σ ఆర్బిటాల్ శక్తి, σ^* ఆర్బిటాల్ శక్తి కంటే తక్కువ

Options :

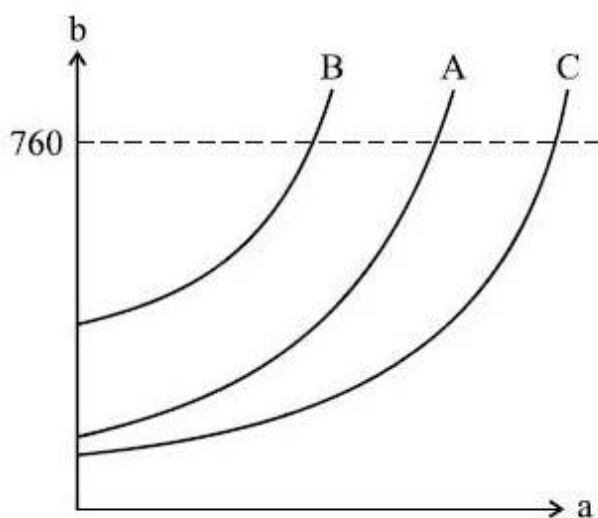
1. I, II, III
2. I, II only
3. II, III only
4. I, III only

Chemistry - Question 126

Original paper page 81; original question and option regions

The variation of vapour pressure (b) as a function of temperature (a) is studied for $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4 and H_2O at 760 mm Hg and is shown in the figure below. The boiling temperatures of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4 and H_2O are 308, 350 and 373 K respectively. Curves A, B, C respectively correspond to

760 mm Hg వద్ద, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4 మరియు H_2O ల బాష్పపీడనాల (b) ను ఉష్ణోగ్రత (a) పరంగా అధ్యయనంలో క్రింది పటం లభించింది. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4 మరియు H_2O ల మరుగు ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 308, 350, 373 K వక్రాలు A, B, C లు వరుసగా వేటికి సంబంధించినవి.



Options :

1. H_2O , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4
2. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, CCl_4 , H_2O
3. CCl_4 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$, H_2O
4. CCl_4 , H_2O , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$

Chemistry - Question 127

Original paper page 82; original question and option regions

30.0 mL of the given HCl solution requires 20.0 mL of 0.1 M sodium carbonate solution for complete neutralisation. What is the volume of this HCl solution required to neutralise 30.0 mL of 0.2 M NaOH solution?

20.0 mL ల 0.1 M సోడియం కార్బోనేట్ ద్రావణాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 30.0 mL ఇవ్వబడిన HCl ద్రావణం అవసరమవుతుంది. 30.0 mL ల 0.2 M NaOH ద్రావణాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి ఎంత ఘనపరిమాణంలో HCl ద్రావణం అవసరమగును?

Options :

1. 25 mL
2. 50 mL
3. 90 mL
4. 45 mL

Chemistry - Question 128

Original paper page 82; original question and option regions

The heat required to rise the temperature of 54 g of aluminium from 40°C to 60°C in J is (molar heat capacity of aluminium in this temperature range is $24\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$; atomic weight of Al is 27)

54 గ్రాం అల్యూమినియం ఉష్ణోగ్రతను 40°C నుంచి 60°C పెంచుటకు కావలసిన ఉష్ణం J లలో
(ఈ ఉష్ణోగ్రత అవధిలో అల్యూమినియం మోలార్ ఉష్ణధారణ $24\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$, Al పరమాణుభారం 27)

Options :

1. 480
2. 800
3. 960
4. 1280

Chemistry - Question 129

Original paper page 83; original question and option regions

The equilibrium constant at 850 K for the reaction

$\text{N}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)}$ is 0.5625. The equilibrium concentration of $\text{NO}_{(g)}$ is 3.0×10^{-3} M.

If the equilibrium concentrations of $\text{N}_{2(g)}$ and $\text{O}_{2(g)}$ are equal, the concentration of $\text{N}_{2(g)}$ in M is

850 K వద్ద $\text{N}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)}$ చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకము 0.5625. $\text{NO}_{(g)}$ సమతాస్థితి గాఢత 3.0×10^{-3} M. సమతాస్థితి వద్ద $\text{N}_{2(g)}$, $\text{O}_{2(g)}$ గాఢతలు సమానమయిన, $\text{N}_{2(g)}$ గాఢత M లో

Options :

1. 4.0×10^{-3}
2. 4.0×10^{-2}
3. 1.6×10^{-3}
4. 3.0×10^{-3}

Chemistry - Question 130

Original paper page 83; original question and option regions

The solubility product of a sparingly soluble salt A_2B is 3.2×10^{-11} . Its solubility in mol L^{-1} is

A_2B అనే అల్పద్రావణీయత లవణం యొక్క ద్రావణీయత లబ్ధం విలువ 3.2×10^{-11} . దాని ద్రావణీయత mol L^{-1} లో

Options :

1. 4×10^{-4}
2. 2×10^{-4}
3. 6×10^{-4}
4. 3×10^{-4}

Chemistry - Question 131

Original paper page 84; original question and option regions

What is the volume (in mL) of 20 vol H_2O_2 required to completely react with 500 mL of 0.02 M acidified KMnO_4 solution?

500 mL ల 0.02 M ఆమ్లీకృత KMnO_4 ద్రావణముతో పూర్తిగా చర్యనొందు 20 vol H_2O_2 ఘనపరిమాణం (mL లలో) ఎంత?

Options :

1. 14.0
2. 7.0
3. 28.0
4. 42.0

Chemistry - Question 132

Original paper page 84; original question and option regions

KO_2 reacts with water to form A, B and C. B forms C when it reacts with iodine in basic medium. What are B and C respectively?

KO_2 నీటితో చర్యనొంది, A, B మరియు C లను ఏర్పరుచును. క్షార యానకంలో B అయోడిన్ తో చర్యనొంది C ను ఏర్పరుచును. B మరియు C లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. $\text{KOH}, \text{H}_2\text{O}_2$

2. $\text{K}_2\text{O}_2, \text{H}_2\text{O}_2$

3. KOH, O_2

4. $\text{H}_2\text{O}_2, \text{O}_2$

Chemistry - Question 133

Original paper page 85; original question and option regions

Identify the correct statements from the following :

- I) Ga_2O_3 is an amphoteric oxide.
- II) The dimer of aluminium chloride has three Al-Cl-Al bridge bonds.
- III) Boron is very hard refractory solid of high melting temperature.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి.

- I) Ga_2O_3 ఒక ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్.
- II) అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ద్విఅణుకంలో మూడు Al-Cl-Al వారధి బంధాలుంటాయి.
- III) బోరాన్ అత్యంత కఠినమైన దుర్గలనీయ, అధిక ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత గల ఘనపదార్థము.

Options :

1. I, II only

2. I, III only

3. II, III only

4. I, II, III

Chemistry - Question 134

Original paper page 85; original question and option regions

Which one of the following methods is used to prepare carbon monoxide on commercial scale?

క్రింది ఏ పద్ధతి ద్వారా కార్బన్మోనాక్సైడ్ను వ్యాపార పద్ధతిలో తయారుచేస్తారు?

Chemistry - Question 135

Original paper page 86; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Insecticide
- B) $K_2Cr_2O_7 / 50\% H_2SO_4$
- C) Bleaching of cloths and paper
- D) Eye Irritant

List - II

- I) COD
- II) PAN
- III) Na_3AsO_3
- IV) BOD
- V) H_2O_2

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) చీడల నాశకం
- B) $K_2Cr_2O_7 / 50\% H_2SO_4$
- C) వస్త్రాలను మరియు కాగితాలను
వివర్ణం చేయడం
- D) కంటి ప్రకోపకం

జాబితా - II

- I) COD
- II) PAN
- III) Na_3AsO_3
- IV) BOD
- V) H_2O_2

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Chemistry - Question 136

Original paper page 87; original question and option regions

For which of the following, Kjeldahl's method is not used for the estimation of nitrogen?

Aniline

(I)

Azobenzene

(II)

Nitrobenzene

(III)

Pyridine

(IV)

జెల్డాల్ పద్ధతిని నైట్రోజన్‌ను నిర్ణయించటంలో క్రింది వాటిలో, వేటికి ఉపయోగించడం జరుగదు?

ఎనిలీన్

(I)

ఎజోబెంజీన్

(II)

నైట్రోబెంజీన్

(III)

పిరిడిన్

(IV)

Options :

1. II, III, IV

2. II, III only

3. III, IV only

4. I, III, IV

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 137

Original paper page 87; original question and option regions

Identify the compound, which has maximum number of no bond resonance structures

బంధరహిత రెజోనెన్స్ నిర్మాణాలు గరిష్ఠ సంఖ్యలో ఉన్న సమ్మేళనంను గుర్తించుము.

Chemistry - Question 138

Original paper page 88; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- I) In nitrating mixture nitric acid participates as an acid
- II) σ complex is the intermediate substance in electrophilic substitution of benzene
- III) Benzene on Friedel-Crafts alkylation with n-propyl chloride gives isopropyl benzene

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- I) నైట్రేషన్ మిశ్రమములో నైట్రిక్ ఆమ్లం-ఆమ్లంగా పాల్గొంటుంది
- II) బెంజీన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో σ సంశ్లిష్టం మధ్యస్థ పదార్థం
- III) బెంజీన్‌ను n-ప్రోపైల్ క్లోరైడ్‌తో ఫ్రీడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలీకరణం చర్య జరిపితే ఐసోప్రోపైల్ బెంజీన్‌ను ఇస్తుంది

Chemistry - Question 139

Original paper page 89; original question and option regions

Which one of the following functional groups is not meta directing?

క్రింది ప్రమేయ సమూహాలలో మెటాస్థాన నిర్దేశక సమూహము కానిది ఏది?

Options :

1. $-\text{COOH}$

2. $-\text{NO}_2$

3. $-\text{CHO}$

4. $-\text{OCH}_3$

Chemistry - Question 140

Original paper page 89; original question and option regions

If the radius of an atom of an element which forms a body centered cubic unit cell is 173.2 pm, the volume of unit cell in cm^3 is

అంతఃకేంద్రిత ఘన యూనిట్ సెల్ ఏర్పడే మూలకపు పరమాణు వ్యాసార్థం 173.2 pm అయిన యూనిట్ సెల్ ఘనపరిమాణము cm^3 లలో

Options :

1. 3.12×10^{-23}

2. 6.4×10^{-24}

3. 3.2×10^{-24}

4. 2.13×10^{-23}